

設計書

14 班

設計内容の概要

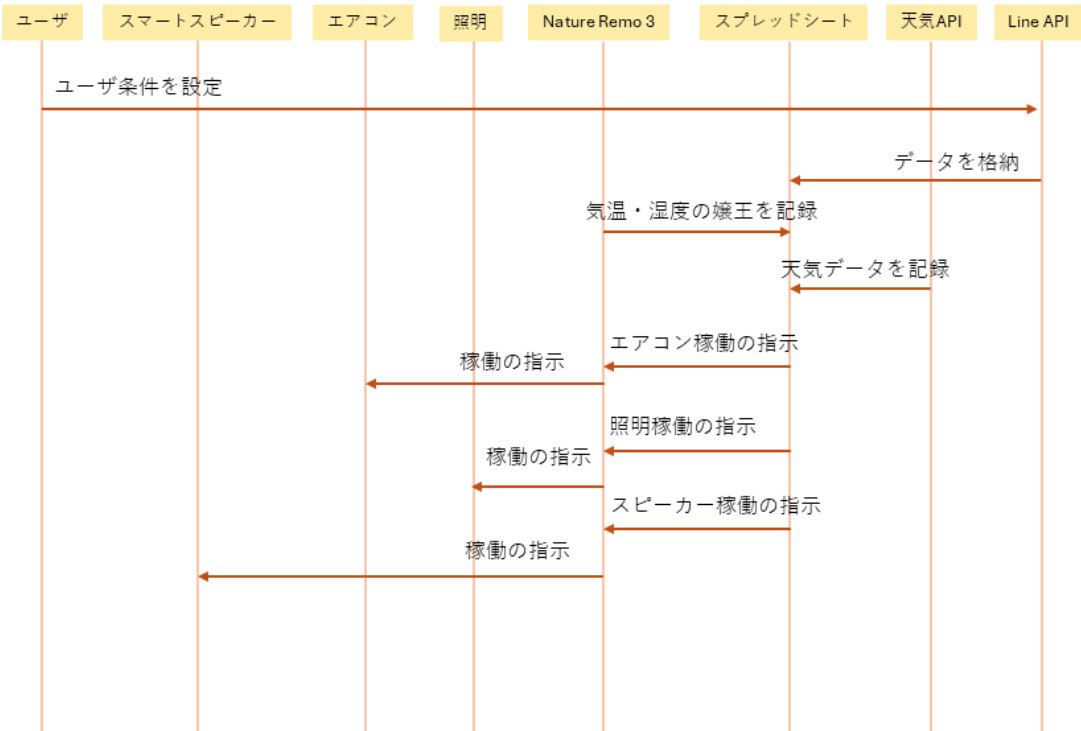
- ・ 予め、ユーザが起床時刻・帰宅時刻・就寝時刻を LINE で入力し、データを格納するスプレッドシートの所定のセルを設ける。
- ・ Nature Remo 3 を用いて室内の温度・湿度・人感センサ情報を 5 分ごとに取得し、取得した値をスプレッドシートに記録する。
- ・ 天気 API (OpenWeatherMap 等) を用いて、現在および数時間先までの天気・気温・降水確率等の気象情報を取得し、スプレッドシートに記録する。
- ・ ユーザーが設定した生活リズム情報（起床・帰宅・就寝時刻）と、室内環境データおよび気象情報を基に、以下のように Nature Remo 3 を通じてエアコンを自動制御する。
 - 起床時刻の 30 分前になった場合、当日の気温および室温を考慮し、快適な環境となるようエアコンを自動で稼働させる。
 - 帰宅時刻の 30 分前になった場合、室温および天気情報を参照し、帰宅時に快適な室温となるようエアコンを自動で稼働させる。
 - 就寝時刻になった場合、設定された睡眠向け温度に変更する、またはエアコンを停止する。
 - エアコンの運転中は 30 分ごとに室温および湿度を確認し、快適範囲から外れている場合は設定温度を調整する。
- ・ 人感センサが反応している場合は在室中であると判定し、室内環境および天候に応じてスマート照明およびスマートスピーカーを制御する。
 - 天候が晴れの場合は昼光色に近い照明設定とし、活動を促進する環境を提供する。
 - 天候が雨または曇りの場合は暖色系の照明設定とし、落ち着いた空間を演出する。
 - 室温や湿度、天候に応じてあらかじめ設定されたプレイリストの中から最適な BGM を選択し、スマートスピーカーから自動再生する。
- ・ 室内環境または気象状況に変化が生じた場合は、スマートスピーカーの音声読み上げ機能を用いて利用者へ通知する。
 - 降雨が予測された場合は、「本日は雨の予報です」等の音声アナウンスを行う。
 - 室温が快適範囲を超え、空調設定を変更した場合は、「室温が上昇したため空調を調整しました」等の音声アナウンスを行う。
 - 起床時には現在時刻、天気予報、室温および湿度を読み上げる。
- ・ 人感センサが一定時間（例：3 時間）反応しなかった場合は、人が不在であると判定する。

- 不在判定後はスマート照明を植物育成モードへ切り替える。
- 植物育成モードでは、植物の光合成および成長を促進する波長および明るさで照明を点灯する。
- 人感センサが再度反応した場合は植物育成モードを終了し、通常の照明制御モードへ復帰する。
- ・ 冷暖房の運転状況、室内環境データ、照明モードおよび植物育成モードの状態をスプレッドシートに記録し、システムの動作履歴として保存する。

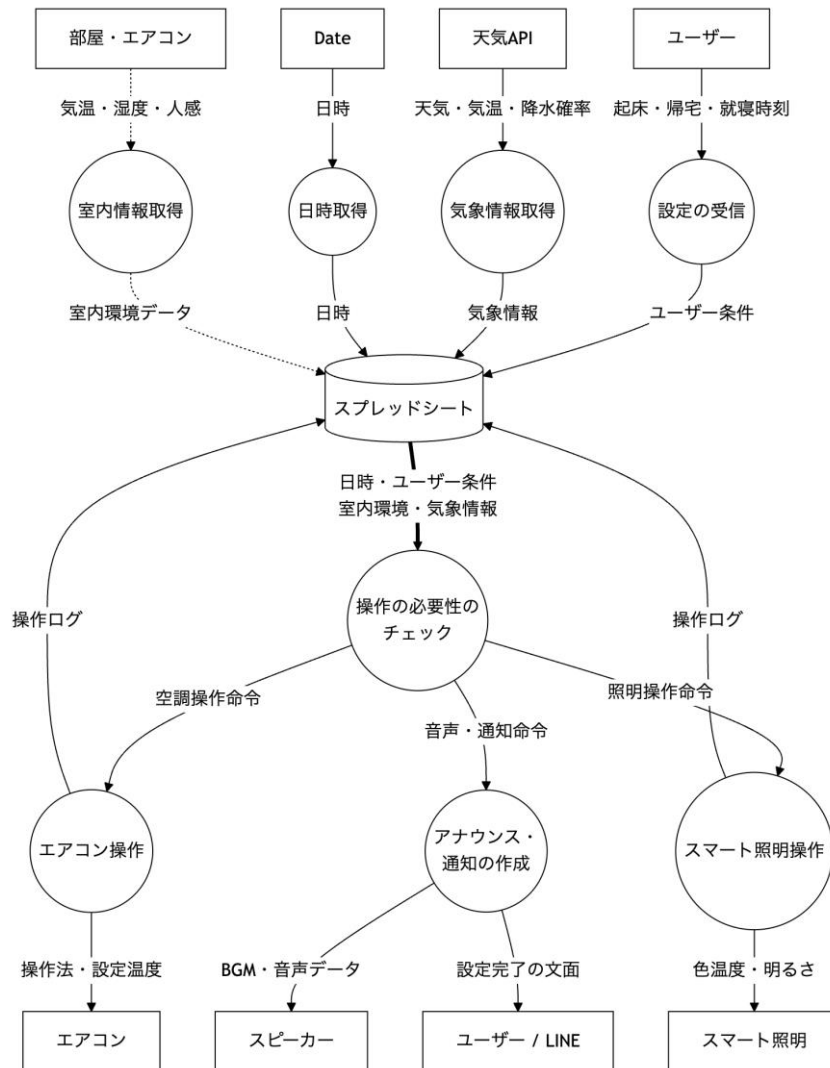
システム処理の流れ

システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す。

シーケンス図



データフロー図



必要なモジュール（.gs ファイル）

- ・ スプレッドシート管理用プログラム
(ユーザー設定情報、センサデータ、システム動作履歴の保存・更新を行う)
- ・ LINE 連携用プログラム
(LINE Messaging API を利用し、起床時刻・帰宅時刻・就寝時刻の登録および変更を受け付ける)
- ・ Nature Remo 3 データ取得用プログラム
(Nature Remo API を利用して温度・湿度・照度・人感センサ情報を取得する)
- ・ 天気情報取得用プログラム
(OpenWeatherMap 等の天気 API を利用して天気、気温、降水確率等を取得する)
- ・ センサデータ管理用プログラム

（室内環境データおよび気象データを記録し、快適性判定や在室判定に利用する）

- ・ 空調制御用プログラム

（ユーザーが設定した生活リズム、室内環境、気象情報に基づいてエアコンを自動制御する）

- ・ 照明制御用プログラム

（天候、室温、湿度、人感センサ情報に応じてスマート照明の色温度や明るさを制御する）

- ・ 音楽再生制御用プログラム

（天候や環境状態に応じて Spotify 等の音楽サービスから適切な BGM を再生する）

- ・ 音声アナウンス用プログラム

（天気予報、室内環境情報、空調制御結果などをスマートスピーカーへ音声出力する）

- ・ 在室判定用プログラム

（人感センサ情報から在室・不在状態を判定する）

- ・ 植物育成モード制御用プログラム

（長時間不在を検知した場合に植物育成用照明へ切り替え、再度在室を検知した際に通常モードへ復帰する）